Propuesta de capstone sobre seguimiento de desviaciones y CAPA

Jorge Josué Flores González · MAI 540

Problema del sector. Organizar el seguimiento de casos abiertos de QA en un programa hipotético de remediación farmacéutica, que podría responder a un Consent Decree. La herramienta propondrá grupos de carga de trabajo para apoyar la revisión humana.

Datos disponibles. Se dispone de 300 casos simulados reproducibles con seis variables de antigüedad, retraso, recurrencia, reaperturas, acciones y áreas. Mi trabajo como contratista independiente requiere acuerdos de confidencialidad (NDA); no se usarán registros internos, nombres de empresas ni información propietaria.

Técnica prevista. Estandarización, K-Means con selección de k por silueta, PCA para visualizar e integración MCP del servidor 5.1. Se ampliará el prototipo para comparar escenarios y generar un resumen por grupo.

Criterios de éxito. Reproducir los resultados desde una instalación documentada; obtener silueta mayor que 0.25 y ARI mínimo de 0.80 en diez semillas; verificar todas las llamadas MCP y proponer una acción por grupo. Estos criterios técnicos no sustituyen validación operativa por QA.

Limitaciones anticipadas. La simulación no demuestra reducción de retrasos ni eficacia regulatoria. Se evaluará sensibilidad a variables correlacionadas y cambios en la distribución. No se automatizarán decisiones de criticidad, liberación de lotes ni certificación de cumplimiento; cualquier aplicación real requerirá autorización y validación independiente.